Registro manual — discussão FH / OFH / CPRI / eCPRI (CERISE)

Contexto: laboratório **CERISE** · gravação em **vídeo**

Curso: Disciplina 5 — Interfaces e Protocolos OpenRAN (Aula 04)

Stack: Open5GS + srsRAN Project (`gnb`) + USRP **X310**

Campo	Valor de referência (ajustar se necessário)
Equipamento host	**Dell Precision 5860**
Sistema operacional	**Ubuntu 24.04 LTS**
Data da gravação	03/04/2026
Local	Laboratório CERISE

Como usar esta ficha

- Os **parâmetros principais** abaixo espelham os YAML em `ran/config/experimentos/` (`gnb_exp_*.yml`).
- **Uma subsecção por cenário** (A0 … A6).
- **Versões de software.**
- **`log.filename`:** arquivos apontam para `/tmp/gnb_A*.log`.

Ambiente fixo

Item	Valor no projeto (YAML)
AMF	`127.0.1.100:38412` · *bind* CU-CP: `127.0.0.1`
PLMN / TAC / slice (N2)	PLMN `00101` · TAC `7` · SST `1`
PCI	`1`
USRP (série)	**X310** · `device_args` típico: `type=x300, addr=192.168.40.3` — **confirmar** IP real no laboratório (`uhd_find_devices`)
Ganho SDR (base)	`tx_gain` 30 · `rx_gain` 30
Clock / sync	`internal` / `internal`

Checklist técnico:

- Cabo **Ethernet** host ↔ X310 coerente com o cenário (1 GbE vs 10 GbE, sobretudo ao repetir **A4**/**A6** no teste opcional 1 GbE × 10 GbE)

- `uhd_find_devices` / `uhd_usrp_probe`
- Open5GS (AMF alcançável no `addr` acima)
- `amf.yaml` / slices alinhados ao PLMN/TAC do gNB

Versões:

Componente	Versão / nota
Ubuntu	24.04 LTS (host acima)
srsRAN / gNB	25.04.0 (ver `~/srsRAN_Project/build/apps/gnb/gnb --version`)
UHD	4.8.0 (ver `uhd_find_devices`)
Open5GS	2.7.6 (ver `dpkg -l | grep open5gs`)

Interface host ↔ USRP:

Item	Valor
Interface Ethernet	enp1s0
Velocidade negociada	☐ 1 GbE [x] 10 GbE [ ] outro: _____

Cenário **A0** — baseline

YAML: `ran/config/experimentos/gnb_exp_A0_baseline.yml`

Parâmetro	Valor (referência YAML)
`band`	78
`dl_arfcn`	650000
`channel_bandwidth_MHz`	20
`common_scs`	30
`nof_antennas_dl` / `ul`	1 / 1
`srate` (MSps)	46.08
`master_clock_rate`	184.32e6 (em `device_args`)
`device_args` (resumo)	`type=x300, addr=192.168.40.3, master_clock_rate=184.32e6`
`clock` / `sync`	internal / internal
Log	`/tmp/gnb_A0.log`

Cenário **A1** — 20 MHz · SCS 30 kHz · n78 · **2T2R**

YAML: `ran/config/experimentos/gnb_exp_A1_bw20_scs30.yml`
(Mesma largura de canal que A0; mais antenas ⇒ mais streams no enlace host ↔ USRP.)

Parâmetro	Valor (referência YAML)
`band`	78
`dl_arfcn`	650000
`channel_bandwidth_MHz`	20
`common_scs`	30
`nof_antennas_dl` / `ul`	2 / 2
`srate`	46.08
`master_clock_rate`	184.32e6
`device_args`	`type=x300, addr=192.168.40.3, master_clock_rate=184.32e6`
`clock` / `sync`	internal / internal
Log	`/tmp/gnb_A1.log`

Cenário **A2** — 40 MHz · SCS 30 kHz · n78

YAML: `ran/config/experimentos/gnb_exp_A2_bw40_scs30.yml`

Parâmetro	Valor (referência YAML)
`band`	78
`dl_arfcn`	650000
`channel_bandwidth_MHz`	40
`common_scs`	30
`nof_antennas_dl` / `ul`	1 / 1
`srate`	46.08
`master_clock_rate`	184.32e6
`device_args`	`type=x300, addr=192.168.40.3, master_clock_rate=184.32e6`
`clock` / `sync`	internal / internal
Log	`/tmp/gnb_A2a.log` *(valor no YAML)*

Cenário **A3** — 80 MHz · SCS 30 kHz · n78

YAML: `ran/config/experimentos/gnb_exp_A3_bw80_scs30.yml`

Parâmetro	Valor (referência YAML)
`band`	78

Parâmetro	Valor (referência YAML)
`dl_arfcn`	650000
`channel_bandwidth_MHz`	80
`common_scs`	30
`nof_antennas_dl` / `ul`	1 / 1
`srate`	46.08
`master_clock_rate`	184.32e6
`device_args`	`type=x300, addr=192.168.40.3, master_clock_rate=184.32e6`
`clock` / `sync`	internal / internal
Log	`/tmp/gnb_A2b.log` *(valor no YAML)*

Cenário **A4** — 100 MHz · SCS 30 kHz · n78

YAML: `ran/config/experimentos/gnb_exp_A4_bw100_scs30.yml`

Parâmetro	Valor (referência YAML)
`band`	78
`dl_arfcn`	650000
`channel_bandwidth_MHz`	100
`common_scs`	30
`nof_antennas_dl` / `ul`	1 / 1
`srate`	184.32
`master_clock_rate`	184.32e6
`device_args`	`type=x300, addr=192.168.40.3, master_clock_rate=184.32e6`
`clock` / `sync`	internal / internal
Log	`/tmp/gnb_A3.log` *(valor no YAML)*

Cenário **A5** — n77 · 100 MHz · SCS 30 kHz

YAML: `ran/config/experimentos/gnb_exp_A5_band77_bw100_scs30.yml`

Parâmetro	Valor (referência YAML)
`band`	77
`dl_arfcn`	620000 *(exemplo; ajustar a licença / calibração no CERISE)*

Parâmetro	Valor (referência YAML)
`channel_bandwidth_MHz`	100
`common_scs`	30
`nof_antennas_dl` / `ul`	1 / 1
`srate`	184.32
`master_clock_rate`	184.32e6
`device_args`	`type=x300, addr=192.168.40.3, master_clock_rate=184.32e6`
`clock` / `sync`	internal / internal
Log	`/tmp/gnb_A4.log` *(valor no YAML)*

Cenário **A6** — 100 MHz · SCS 30 kHz · n78 · **2T2R** (ficheiro)

YAML: `ran/config/experimentos/gnb_exp_A6_bw100_scs30_2t2r.yml`
*Objetivo nominal: mesmo perfil de BW que A4 com **2T2R**; confirme `nof_antennas_dl` / `nof_antennas_ul` e nomes de log no repositório.*

Parâmetro	Valor (referência YAML atual)
`band`	78
`dl_arfcn`	650000
`channel_bandwidth_MHz`	100
`common_scs`	30
`nof_antennas_dl` / `ul`	1 / 1 *(alvo: 2 / 2 conforme nome do ficheiro)*
`srate`	184.32
`master_clock_rate`	184.32e6
`device_args`	`type=x300, addr=192.168.40.3, master_clock_rate=184.32e6`
`clock` / `sync`	internal / internal
Log	`/tmp/gnb_A5.log` *(valor no YAML)*

Teste opcional 1 GbE × 10 GbE (sem YAML dedicado): repetir **A4** ou **A6** mudando apenas a NIC / negociação Ethernet; anotar `ethtool` e quedas.

Referência rápida — conta de taxa IQ

Com **I** e **Q** a 16 bit por amostra e **N** *streams* (exemplo didático): R_IQ ≈ F_s × 32 × N Mb/s (ordem de grandeza; UHD acrescenta *overhead* de transporte).

Cenário	F_s (MSps)	Streams (ref. YAML)	R_IQ indicativa (×32 bit/amostra)
A0	46.08	1	≈ 1475 Mb/s
A1	46.08	2	≈ 2950 Mb/s
A2, A3	46.08	1	≈ 1475 Mb/s
A4, A5	184.32	1	≈ 5900 Mb/s
A6	184.32	1 ou 2 *(ver YAML)*	≈ 5900 Mb/s ou ≈ 11800 Mb/s

Fim da ficha — discussão CERISE.